

Componentes de un Sistema Informático.

RA1 · 1/3 · Arquitectura y Placa Base

Sistemas Informáticos · 1.º DAW

Del modelo funcional al ordenador real

Conjunto de elementos que interactúan para realizar el tratamiento automático de la información.

HARDWARE

Componentes físicos del sistema:
CPU, memoria, placa base, almacenamiento, periféricos...

SOFTWARE

Programas, sistemas operativos y datos que permiten utilizar el hardware.

PERSONAS

Usuarios y profesionales que utilizan, configuran, mantienen y administran el sistema.

Ejemplos: un PC, un smartphone, un servidor o un cajero automático forman parte de sistemas informáticos.

Hardware: las piezas necesitan relacionarse

Un ordenador no funciona por tener muchos componentes: funciona porque cada uno cumple una función y puede comunicarse con los demás.

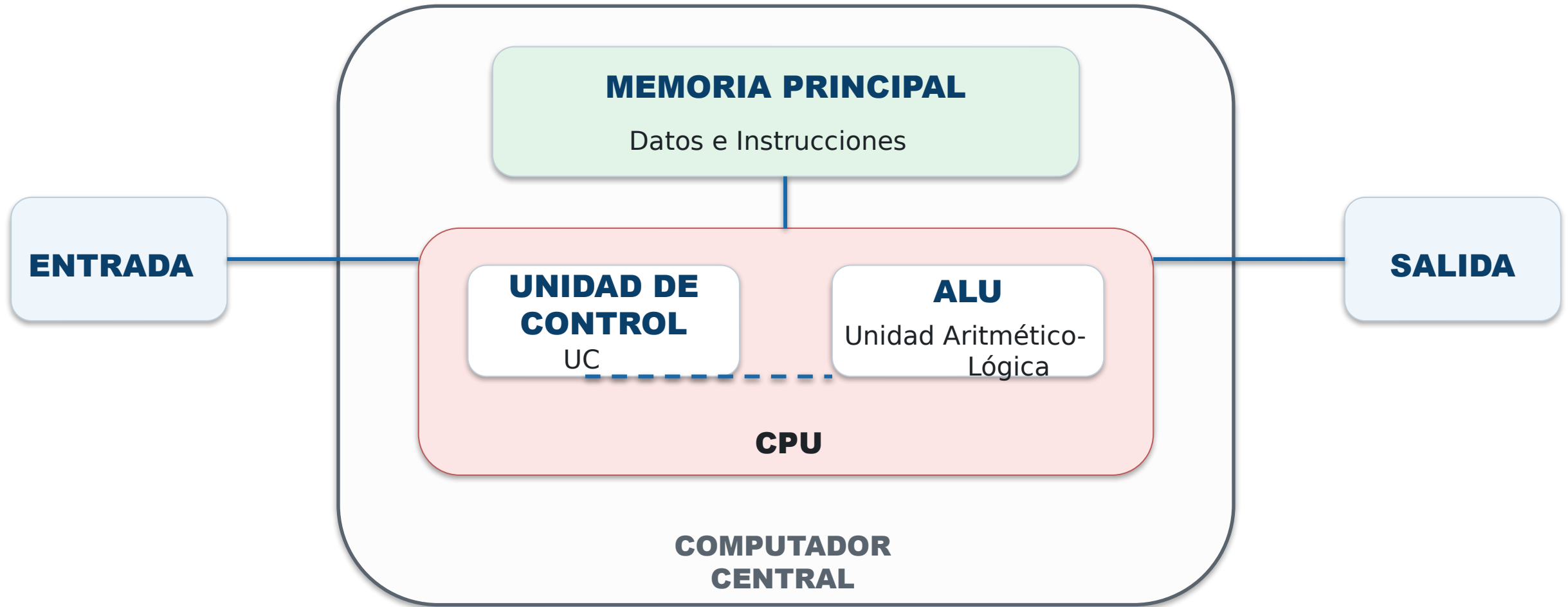
- Procesar instrucciones.
- Mantener temporalmente datos e instrucciones.
- Guardar información de forma persistente.
- Intercambiar información con el exterior.
- Interconectar y alimentar los componentes.

¿Qué elementos reconoces ya?

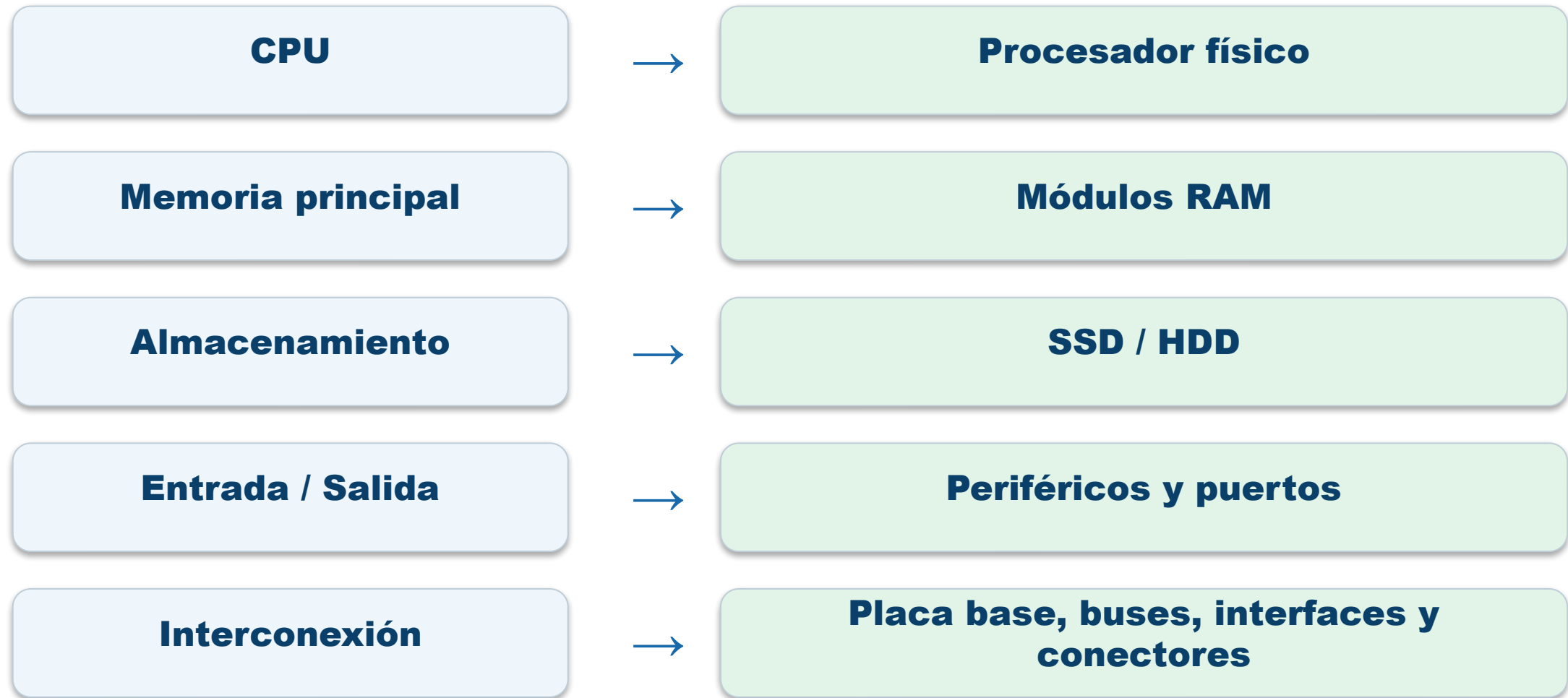


Arquitectura de Von Neumann

Modelo funcional: entrada → computador central → salida



Del modelo funcional al ordenador real

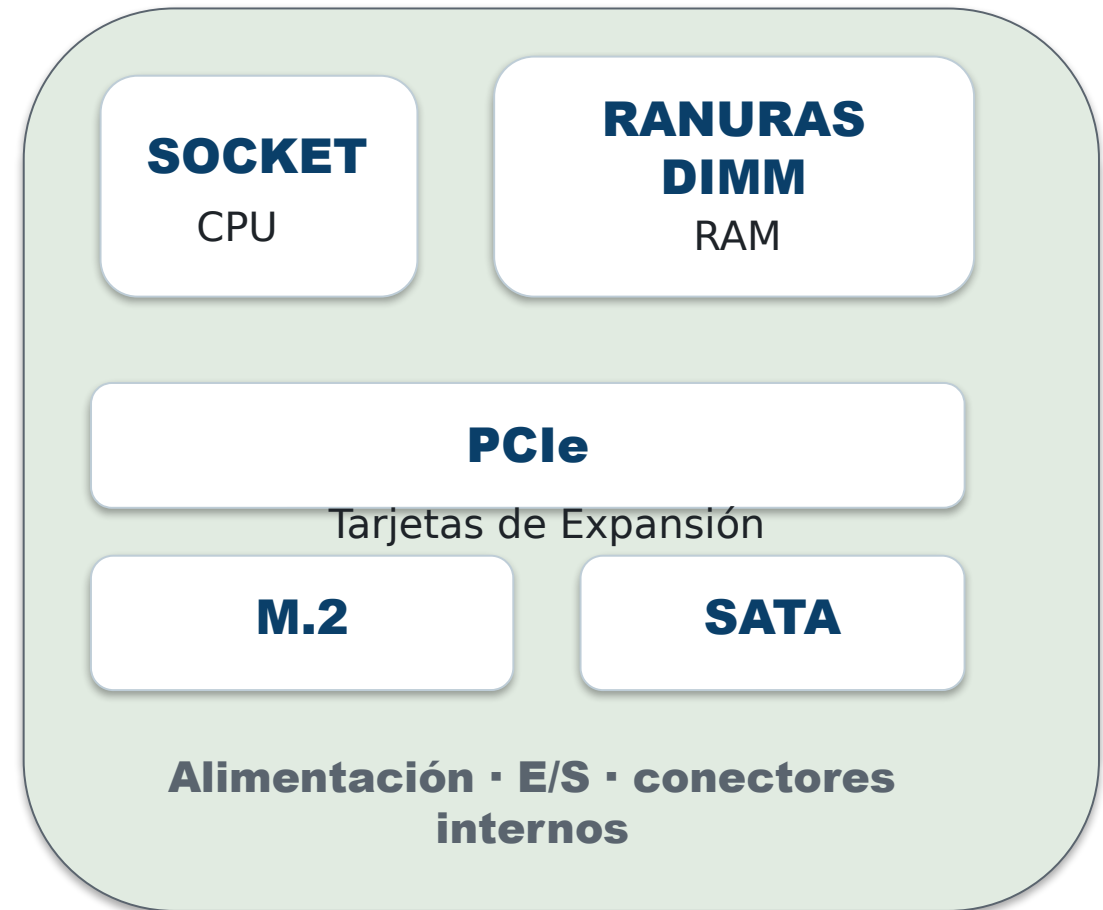


El modelo explica funciones; el ordenador real las implementa mediante componentes físicos.

Placa Base

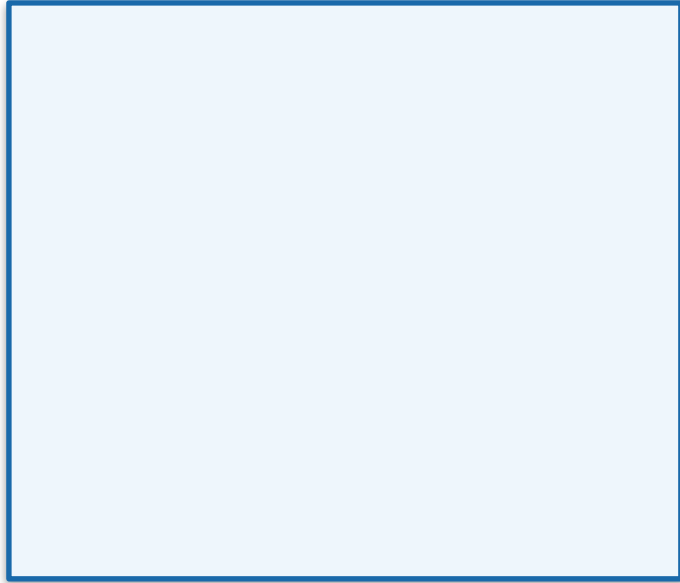
Es la infraestructura principal que permite conectar, alimentar y comunicar los componentes del ordenador.

- Aloja o conecta CPU, RAM, almacenamiento y tarjetas de expansión.
- Integra circuitería, buses, controladores y firmware.
- Ofrece conectores internos y externos.
- Condiciona gran parte de la compatibilidad y posibilidades de ampliación.



Factor de Forma de la Placa Base

El factor de forma define dimensiones y distribución física estandarizadas. Influye en la caja compatible y en las posibilidades de expansión.



ATX

Más espacio y expansión



microATX

Más compacto



Mini-ITX

Muy compacto

No necesitamos memorizar medidas exactas: debemos reconocer que el formato condiciona tamaño, caja y expansión.

Dónde se conectan CPU y Memoria

SOCKET DE CPU

Zócalo físico donde se instala el procesador.

- No todos los procesadores encajan en todas las placas.
- El socket es una de las condiciones de compatibilidad CPU-placa.
- En esta unidad aprenderemos a reconocerlo; las familias concretas cambian con el tiempo.

RANURAS DE MEMORIA RAM

Ranuras donde se instalan los módulos de memoria principal.

- En equipos de sobremesa suelen utilizar módulos DIMM.
- La placa determina qué memoria puede instalarse.
- Capacidad, DDR, velocidad y canales se desarrollarán en el siguiente bloque.

Idea clave: conectar físicamente un componente no garantiza por sí solo que sea compatible.

PCIe, M.2 y SATA: tres conexiones que debemos reconocer

PCIe

Interfaz de expansión de alta velocidad.

Ejemplo típico: tarjeta gráfica.

También puede utilizarse para otras tarjetas de expansión.

Hoy nos interesa reconocer la ranura y su función general.

M.2

Formato/conector compacto presente en muchas placas actuales.

Puede alojar, entre otros dispositivos, unidades SSD.

Importante: M.2 no significa automáticamente NVMe. Lo diferenciaremos más adelante.

SATA

Interfaz utilizada para conectar unidades de almacenamiento como HDD y SSD SATA.

En una placa base reconoceremos sus conectores internos.

Las diferencias de rendimiento se trabajarán después.

En este bloque: reconocer y ubicar. En los siguientes: comparar características y diagnosticar.

Alimentación de la placa y los componentes

La fuente de alimentación convierte y suministra la energía eléctrica que necesita el equipo.

ATX PRINCIPAL

Conector principal de alimentación de la placa base.

Habitualmente se reconoce por su gran tamaño y número de pines.

ALIMENTACIÓN CPU

Conector específico que suministra energía a la zona del procesador.

OTROS COMPONENTES

GPU, unidades SATA, ventiladores y otros dispositivos pueden necesitar alimentación propia.

La interconexión no consiste solo en mover datos: los componentes también necesitan alimentación eléctrica.

Conectores externos: comunicación con el exterior

El panel de E/S permite conectar periféricos, red, pantallas y audio.

USB

Teclado, ratón, almacenamiento y muchos otros dispositivos

HDMI / DisplayPort

Salida de vídeo y audio digital

Ethernet

Conexión de red cableada

Audio

Entrada/salida de sonido

Wi-Fi / Bluetooth

En algunos equipos, conectividad inalámbrica mediante hardware integrado o adaptadores

Aquí solo los reconocemos. Versiones, prestaciones y diagnóstico se desarrollarán después.

Buses e interconexión: la idea básica

Un bus es un conjunto de líneas o mecanismos de comunicación que permiten transferir información entre componentes.

DATOS

Transportan los datos que se procesan o transfieren.

DIRECCIONES

Permiten identificar posiciones o destinos implicados en la comunicación.

CONTROL

Transportan señales que coordinan y sincronizan las operaciones.

No necesitamos memorizar ahora todos los buses de un PC actual. Primero debemos comprender para qué existe la interconexión.

Localizamos los componentes en un equipo real



BUSCA EN LA IMAGEN

- Placa base
- Zona de CPU y refrigeración
- Módulos RAM
- Tarjeta gráfica / PCIe
- SSD M.2
- Fuente de alimentación
- Almacenamiento SATA
- Panel trasero de E/S

¿Puedes explicar ahora cómo se relacionan con el modelo funcional?

Arquitectura y Placa Base · Ideas clave

- Un sistema informático integra hardware, software y personas.
- Von Neumann permite comprender las funciones básicas: CPU, memoria, E/S e interconexión.
- La placa base conecta y comunica los componentes físicos.
- El factor de forma condiciona tamaño, caja y posibilidades de expansión.
- Debemos reconocer socket, ranuras RAM, PCIe, M.2, SATA, alimentación y E/S externas.
- Reconocer un conector no basta: después aprenderemos qué características y compatibilidades debemos interpretar.

Siguiente bloque: Componentes de un equipo actual y sus especificaciones.